CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Un animal entre quatre points d'eau

Énoncé

Un animal se déplace entre quatre points d'eau A, B, C, D. À $t = 0$, il est en A. À chaque trajet, il rejoint avec équiprobabilité l'un des trois autres points. On note a_n, b_n, c_n, d_n les probabilités qu'il soit en A, B, C, D après n trajets, et $V_n = (a_n, b_n, c_n, d_n)^\top$.

1. Exprimer V_{n+1} en fonction de V_n à l'aide d'une matrice M.
2. (a) Justifier sans calcul que M est diagonalisable.

   (b) Déterminer ses valeurs propres et sous-espaces propres.
3. En déduire a_n, b_n, c_n, d_n.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Transitions de probabilité $\frac{1}{3}$ entre points distincts.

Ce qu'on te demande. Une chaîne de Markov et sa limite.

Corrigé

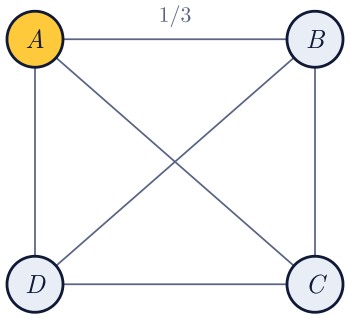
1. La relation matricielle

On applique la formule des probabilités totales avec le système complet « position après n trajets » (A, B, C ou D). Pour être en A après $n+1$ trajets, il faut être ailleurs après n trajets, puis choisir A parmi les 3 autres points (probabilité $\frac{1}{3}$) :

$$a_{n+1} = \frac{1}{3}b_n + \frac{1}{3}c_n + \frac{1}{3}d_n,$$

et de la même façon pour $b_{n+1}, c_{n+1}, d_{n+1}$ (depuis son propre point, on ne reste jamais). Matriciellement :

$$V_{n+1} = MV_n, \qquad M = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$



Chaque trajet relie le point actuel à l'un des trois autres, avec probabilité $\frac{1}{3}$.

2. Diagonalisation

Diagonalisable : M est symétrique réelle (théorème spectral).

Valeurs propres : notons J la matrice 4×4 remplie de 1 ; alors $M=\frac{1}{3}(J-I_4)$. J a pour valeurs propres 4 (vecteur $(1,1,1,1)$, chaque ligne somme à 4) et 0 (sur l'hyperplan $x_1+x_2+x_3+x_4=0$, de dimension 3, car J est de rang 1). Si $JV=\mu V$, alors $MV=\frac{\mu-1}{3}V$:

- $\mu=4$ donne $\frac{4-1}{3}=1$, sur $\mathrm{Vect}(1,1,1,1)$;
- $\mu=0$ donne $\frac{0-1}{3}=-\frac{1}{3}$, sur l'hyperplan $x_1+x_2+x_3+x_4=0$.

3. Décomposer V_0

$$V_0=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix}=\frac{1}{4}\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}3/4\\-1/4\\-1/4\\-1/4\end{pmatrix}.$$

$$a_n=\frac{1}{4}+\frac{3}{4}\Big(-\frac{1}{3}\Big)^n,\qquad b_n=c_n=d_n=\frac{1}{4}-\frac{1}{4}\Big(-\frac{1}{3}\Big)^n.$$

Quand $n\to\infty$, chaque point a probabilité $\frac{1}{4}$.

Le piège

Écrire la matrice transposée (lignes et colonnes inversées) : ici elle est symétrique, mais en général il faut faire attention.

La méthode

Chaîne de Markov : $V_{n+1}=MV_n$, diagonaliser M et décomposer V_0 dans la base propre.

Rappels de cours utilisés

- **Probabilités totales.** Si (A_i) est un système complet d'événements (de probabilités non nulles) :

$$P(B) = \sum_i P(B \mid A_i) P(A_i).$$

- **Théorème spectral.**

$$A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \implies \exists P \in O_n(\mathbb{R}),\ P^\top A P \text{ diagonale.}$$

Une matrice symétrique réelle est diagonalisable dans une base orthonormée, et ses sous-espaces propres sont orthogonaux.